

รายงานแผนการใช้วัสดุและอุปกรณ์ (MRP)

ห้องปฏิบัติการเชื่อมโลหะอุตสาหกรรม | หลักสูตรฝึกปฏิบัติพื้นฐาน

หัวข้อการสอน: งานเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ (SMAW) ทำ 1G รอยต่อชน

จำนวนนักเรียน: 20 คน (แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 10 สถานี)

วัสดุชิ้นงาน: เหล็กแผ่นดำ (SS400) หนา 6 มม.

ระยะเวลาปฏิบัติ: 4 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ

1. ตารางสรุปวัสดุสิ้นเปลืองและแผ่นโลหะ (รวมอัตราเผื่อสูญเสีย 15%)

ลำดับ	รายการวัสดุ / อุปกรณ์	จำนวนต่อคน	รวมทั้งหมด (20 คน)	หมายเหตุ / อัตราเผื่อ (Waste)
1	แผ่นเหล็กดำ (SS400) ขนาด 75×150×6 มม.	2 ชิ้น	44 ชิ้น	รวมเผื่อชิ้นงานเสียทดสอบ 10%
2	ลวดเชื่อมไฟฟ้า AWS E6013 ขนาด 3.2 มม.	0.5 กก.	11.5 กก.	รวมอัตราการสูญเสียสแลกและปลายลวด 15%
3	ลวดเชื่อมไฟฟ้า AWS E7016 ขนาด 3.2 มม.	0.3 กก.	7.0 กก.	สำหรับทดสอบรอยเชื่อมรับแรง
4	แผ่นเกจวัดรอยเชื่อม (Welding Gauge)	1 ชุด/กลุ่ม	10 ชุด	อุปกรณ์ประจำสถานี (ยืมคืน)
5	ใบเจียร / ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว	1 แผ่น	22 แผ่น	สำหรับการเตรียมขอบชิ้นงาน และแต่งแนวเชื่อม

2. สมมติฐานและเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน

สมมติฐานการคำนวณ: อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกปฏิบัติงานอาชีวศึกษา (สอศ.) สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐาน นักเรียน 1 คนใช้ลวดเชื่อมเฉลี่ย 0.8 กก. ต่อคาบปฏิบัติงาน 4 ชั่วโมง และมีการคิดอัตราการสูญเสีย (Waste/Spatter rate) ไว้ที่ 15% เพื่อความเพียงพอและป้องกันการเบิกวัสดุซ้ำซ้อนระหว่างคาบเรียน